Solution

YALI
zxyhymzg, Zcus, CXY07

1 人赢的情书

1.1 前言

By CXY07.

1.2 首要的关键性质

首先，显然给出的排列 p 就是需要构造的串的后缀数组。也就是需要从后缀数组反向构造原串。

有一个广为人知的结论给出了后缀数组与原串之间的充要关系：

设 $\{p_n\}$ 是后缀数组，$\{s_n\}$ 是原串。考虑排序后相邻两个后缀 p_i 和 p_{i+1}，其第一个字符分别是 s_{p_i} 和 $s_{p_{i+1}}$。考虑建立这两个字符之间的关系，首先显然 $s_{p_i} \le s_{p_{i+1}}$，只需要考虑是否能够相等。

若这两个后缀都删去其第一个字符，那么会留下后缀 p_i+1 和 $p_{i+1}+1$，考虑 p_i+1 和 $p_{i+1}+1$ 这两个后缀在后缀数组中的位置。若 p_i+1 在 $p_{i+1}+1$ 的前面，说明删去第一个字符后原本更小的后缀仍然更小，则 $s_{p_i} \le s_{p_{i+1}}$；若 p_i+1 在 $p_{i+1}+1$ 的后面，说明删去第一个字符后原本更小的后缀变得大了，则说明是第一个字符使得他排在前面，因此 $s_{p_i} < s_{p_{i+1}}$。

可以证明这个条件是充要的。这样我们就建立了一个不等式链：

$$s_{p_1} \oplus s_{p_2} \oplus \cdots \oplus s_{p_n}$$

其中 $\oplus$ 是 $<$ 或 $\le$。

1.3 对于 $v_i = 0$

则我们只需要使得 $\sum s_i$ 最小即可。那么可以在求出不等式链之后，贪心地选择尽量小的字符来填充。

也就是若是 $\le$ 号则与上一个字符相同，否则字符 $+1$。

1.4 对于 $m \le 10$

有简单的 $\mathcal{O}(nm)$ dp 可以解决。设 $\mathrm{dp}_{i,j}$ 表示填完前 i 个，最后一个的取值是 j 的最小代价，可以优化一下转移做到 $\mathcal{O}(nm)$。

1.5 对于 $p_i = n - i + 1$

也就是越短的后缀排在越前面，上述不等式链中的 $\oplus$ 均是 $\leq$。

那么就变成一个这样的问题：给定 $\{v_n\}$，构造序列 $\{s_n\}$ 满足 $s_i \leq s_{i+1}$ 且最小化：

$$\sum_{i=1}^{n} |s_i - v_i|$$

首先如果所有 s_i 取值相同，那么显然取值为 $\{v_n\}$ 的中位数是最优的。考虑维护一个单调栈，单调栈中一个元素是一个取值相等的连续段，那么单调栈中每个段的取值是单调不降的。

加入一个新元素 i，如果 v_i 要大于上一段的值，那么可以自成一段。否则，必须和上一段合并来维护段取值不降的性质，一直将栈顶两个段合并，重新取得其中位数，直到段的取值不降。

合并的时候，我们每次只需要查询区间中位数，这个可以主席树，也可以使用可并堆来维护，而可并堆的空间要更为优秀。

最后，我们可以得到若干连续段，这些连续段就是使得答案最优的一种构造方法。但是，由于我们需要值域在 $[1, m]$ 之内，所以每一个连续段的取值要取为 $[1, m]$ 中的整数中，距离这个取值最近的数字，正确性显然。

时间复杂度 $\mathcal{O}(n \log n)$。

1.6 对于 100% 的数据

也就是需要解决不等式链符号任意的情形。考虑将 $\{v_n\}$ 进行一些修改，使得符号任意的情况转变为上述均为 $\leq$ 号的情况。

显然的，在所有数字都是整数的情形下，如果 $a < b$，那么 $a + 1 \leq b$。因此，我们可以适当地给 s 加一些权值来将 $<$ 转化为 $\leq$。

需要注意在修改的时候，数字的取值范围也发生了改变，如果取值范围变成了空集则无解。

时间复杂度是相同的 $\mathcal{O}(n \log n)$。

2 机关算尽

2.1 前言

By zxyhymzg.

本题解假设看题解的同学对狄利克雷卷积系统有一定的了解。

本题解的 Subtask4、5 假设看题解的同学对集合幂级数有一定的了解。

如无特殊说明，下文中 F, G, H 默认代表任意一个数论函数。

2.2 Subtask 1，对于 $n \le 10^5$

因为 n 不大，所以可以暴力求出 φ 和 f 在 $[1, n]$ 上的取值。

然后就是如何对两个数论函数做狄利克雷卷积，即已知 $F(x), G(x)$，求 $H(x) = (F * G)(x)$。可以枚举 $ij \le n$，将 $F(i)G(j)$ 累加到 $H(ij)$，复杂度为 $\mathcal{O}(\sum_{i=1}^{n} \frac{n}{i}) = \mathcal{O}(n \log n)$。

因为狄利克雷卷积具有结合律，所以可以用快速幂求一个数论函数的幂。也就是说，现在我们可以求出 φ^a 和 f^b 在 $[1, n]$ 上的点值。

于是就得到了时间复杂度为 $\mathcal{O}(n \log n \log \max(a, b))$ 的做法。

2.3 Subtask 2，对于 $k \le 16, c_i \le 1$

此时 n 的质因数分解式为 $n = \prod_{i=1}^{k} p_i$。容易发现 n 的约数恰好有 2^k 个。

事实上我们只要求出 φ^a 和 f^b 在 n 的约数上的取值即可。

而注意到对于一个 n 的约数 d，d 的质因数分解式可以写成 $d = \prod_{i=1}^{k} p_i^{\alpha_i}$，其中 $\alpha_i \in \{0, 1\}$。

因此，我们可以用一个二进制数（也就是一个集合）表示一个 n 的约数，下文使用 $F(S)$ 表示 $F(\prod_{i \in S} p_i)$。

又注意到 $k \le 16$，考虑使用状压 dp 来进行狄利克雷卷积。

那么可以得到：

$$(F * G)(x) = \sum_{d|x} F(d)G(n/d) \iff (F * G)(S) = \sum_{T \subseteq S} F(T)G(S - T)$$

枚举子集即可做到以 $\mathcal{O}(3^k)$ 的时间复杂度进行狄利克雷卷积。

φ 和 f 在 n 的约数上的取值是容易求的。所以，将 Subtask 1 中的狄利克雷卷积方式改为上述方式即可以 $\mathcal{O}(3^k \log \max(a,b))$ 的复杂度通过本 Subtask。

2.4 Subtask 3，对于 $k \leq 16, \max(a,b) \leq 8$

Subtask 2 中的做法缺陷在于，当不再有 $c_i \leq 1$ 时，对于一个 n 的约数 $d = \prod_{i=1}^{k} p_i^{\alpha_i}$，其中 $\exists\ \alpha_i > 1$，则它的函数值没有被计算。

然而，此时 $\mu(d) = 0$，所以我们其实也不需要求出它的函数值。

所以其实 c_i 是没有作用的。不管输入的 c_i 是多少把它当成 1 就行。

做法和 Subtask 2 完全相同。

2.5 Subtask 4, 对于 $\max(a,b) \leq 8$

了解子集卷积的同学就知道，Subtask 2 中的狄利克雷卷积计算方式就是子集卷积的板子。因此只要将枚举子集的状压 dp 改成子集卷积即可以 $\mathcal{O}(2^k k^2 \log \max(a,b))$ 的复杂度通过本 Subtask。

2.6 Subtask 5

现在只需消去快速幂的那个 log 即可做到以 $\mathcal{O}(2^k k^2)$ 的复杂度通过本题。

也就是说，现在我们要 $\mathcal{O}(2^k k^2)$ 求一个集合幂级数的子集卷积的 a 次幂的结果。

而这可以通过对集合幂级数的占位集合幂级数先取 ln 再乘 k 最后做 exp 来实现。

如果对集合幂级数没有什么了解，可以去阅读国家集训队 2015 年论文集最后一篇。

Bonus：如果不是二进制而是七进制，这题还有没有什么好的方法？(mod 998244353 意义下存在七次单位根)

3 巧立名目

3.1 前言

By Zcus.

3.2 对于 100% 的数据

显然我们发现，如果我们移动一个点的话，那我们一定是移动到一个权值小于这个点权值的点。

那我们可以定义一个数组 go, go_i 表示从 i 这个点出发，到达 go_i 这个点，且 go_i 这个点的权值小于 i 而且从 i 到 go_i 这个路径上的最大权值是最小的。

那我们就可以借助这一个数组来模拟马仔的行动，每一次选择答案增量尽可能小的马仔进行转移。但是这样的话，t_i 不一定会在 s_i 一直走 go 的路径上，那我们就依次转移 s 和 t, 直到他们相遇了就停止。